

Гірянський Богдан Петрович

Машинне навчання · Python · PhD, комп'ютерні науки

Київ, Україна

giryanskbogdan@gmail.com · github.com/GirBP · orcid.org/0009-0000-6580-7268

Коротко

У серпні 2026 року захистив у КПІ ім. Ігоря Сікорського PhD з комп'ютерних наук. Дисертація про те, як еволюційні алгоритми оптимізують нейронні мережі: чотири методи, які проріджують і стискають мережі, добирають гіперпараметри та зливають моделі. Автор 5 наукових публікацій, зокрема статті в журналі, який індексує Scopus. З вересня 2025 до червня 2026 року працював молодшим фахівцем з розроблення програм. Викладав дисципліну з проєктування алгоритмів. Мета — застосувати цей фундамент у прикладних, продуктових ML-задачах.

Навички

Мови програмування

Python (основна); C / C++ (базовий рівень)

Машинне навчання та Data Science

PyTorch, scikit-learn, NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib.

Еволюційні алгоритми: CMA-ES, DEAP, sklearn-genetic.

Нейронні мережі: проріджую, стискаю, добираю

гіперпараметри (Optuna), NAS, AutoML. Статистика: критерії

Фрідмана, Віллоксона, Немені.

Інструменти та інфраструктура

Git, Docker (базовий рівень), обчислювальні середовища (Google Colab), ШІ-асистенти для програмування (Claude Code).

Дисертація

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»: «Оптимізація параметрів та структури нейронних мереж із застосуванням еволюційних алгоритмів». Захистив 28.08.2026 у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 26.002.419 КПІ ім. Ігоря Сікорського, рада проголосувала «за» одногосло.

TESA-26

Проріджування ваг. Еволюційний пошук (CMA-ES) визначає, яку частку ваг зберегти в кожному шарі. Найкращий ранг Фрідмана (2,04) серед 5 методів на 6 наборах даних, статистично значуща перевага над SparseGPT, WANDA та RIA.

GFCS

Перетворює розріджену мережу на компактну щільну без навчальних даних і без перенавчання. Стискає модель у 7,6 раза та зберігає якість на всіх 8 досліджених наборах даних.

SACMA-DAC і SACMA-MAB

Добір гіперпараметрів. CMA-ES перебирає кандидатів на сурогатній моделі (Random Forest), а повне навчання мережі отримує лише один кандидат за ітерацію. 1-ше та 2-ге місця серед 9 методів на 43 задачах, найшвидша збіжність.

ENT

Генетичний алгоритм зливає дві мережі, навчені на різних класах, в одну модель. На MNIST злита модель розпізнає всі 10 класів, точність після калібрування — 0,917.

Межа застосовності

Показав, що еволюційні алгоритми ефективні для структурних рішень малої розмірності, а ваги мережі краще навчають градієнтні методи.

Впровадження

TESA-26, GFCS і SACMA використано в ТОВ «СД Профзв'язок» (акт від 05.05.2026).

Код і результати експериментів

Публікації

1 стаття в журналі з бази Scopus, 3 статті у фахових виданнях України, 1 теза конференції.

«Ефективність еволюційних алгоритмів у задачах оптимізації нейронних мереж»

Порівняв еволюційні (CMA-ES), градієнтні та байєсівські методи у трьох класах задач: безумовна мінімізація, структурне проріджування, оптимізація гіперпараметрів. Комбінація CMA-ES + SynFlow з енергетичною компенсацією дала найкращу якість за екстремального проріджування (98 %, F1 = 0,81). Чесно показав межі: ваги краще навчає Adam, а за помірної розрідженості перемагає magnitude pruning.

Hirianskyi, B., & Bulakh, B. (2026). Effectiveness of evolutionary algorithms in neural network optimization tasks: Unconditional minimization, pruning, and hyperparameter optimization. Системи управління, навігації та зв'язку, 1(83), 45–50. <https://doi.org/10.26906/sunz.2026.1.045>

«Створення нейронних мереж шляхом нейроеволюції та автоматизованого навчання»

Реалізував з нуля два нейроеволюційні алгоритми, меметичний і гібридний, які автоматично добирають архітектуру та ваги мережі. На нелінійних задачах бінарної класифікації (XOR, Moons, Breast Cancer) вони переважили перцептрон із фіксованою архітектурою. Python, NumPy, scikit-learn.

Гірянський, Б. П., & Булах, Б. В. (2025). Створення нейронних мереж шляхом нейроеволюції та автоматизованого навчання з використанням еволюційних алгоритмів. Наука і техніка сьогодні, 8(49), 1214–1227. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-8\(49\)-1214-1227](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-8(49)-1214-1227)

«Використання еволюційних алгоритмів для навчання та оптимізації нейронних мереж»

Застосував генетичні алгоритми (DEAP, sklearn-genetic), щоб оптимізувати архітектуру, гіперпараметри й ваги перцептрона на наборі Wine Quality. Чесно показав, що еволюційний підхід у середньому не перевершив базову модель за якістю, а обчислень потребував значно більше.

Hirianskyi, B., & Bulakh, B. (2024). Using evolutionary algorithms for training and optimizing neural networks. *Наука і техніка сьогодні*, 8(36), 808–823. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-8\(36\)-808-823](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-8(36)-808-823)

Відкритий код

Застосунки зібрано разом з агентом Claude Code.

DupScan

Шукає дублікати файлів і тек на macOS.

Python, PySide6

[Код](#)

Android Mover

Переносить файли між Android і Mac через adb.

Swift, SwiftUI

[Код](#)

АрехСам

Камера для Android.

Kotlin, Compose, Camera2 і CameraX

[Код](#)

Досвід

Молодший фахівець з розроблення комп'ютерних програм

ТОВ «КІЛОБАЙТ1024», Київ · 09.2025 – 06.2026

Асистент викладача

КПІ ім. Ігоря Сікорського · під час аспірантури

Вів практичні й лабораторні заняття з дисципліни «Проектування і аналіз обчислювальних алгоритмів». Студенти вчилися оцінювати складність, обирати структури даних і проектувати алгоритми.

Освіта

КПІ ім. Ігоря Сікорського · Інститут прикладного системного аналізу (ІПСА) · кафедра системного проектування

Доктор філософії (PhD), Комп'ютерні науки (122)

2022 – 2026

Дисертацію захищено 28.08.2026 (рада ДФ 26.002.419). Науковий керівник — к.т.н., доц. Б. В. Булах

Мови

Українська — рідна

«Огляд: еволюційні алгоритми для синтезу та навчання нейронних мереж» (Scopus)

Систематизував, як генетичні алгоритми застосовують до нейронних мереж: відбір ознак, оптимізація ваг, зміна структури зв'язків, налаштування оптимізаторів.

Hirianskyi, B., & Bulakh, B. (2023). A review of practice of using evolutionary algorithms for neural network synthesis and training. *Technology Audit and Production Reserves*, 4(2(72)), 22–26. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.286278>

Теза доповіді на міжнародній конференції (Афіни, Греція, 24–26 грудня 2025 р.)

Гірянський, Б. П. (2025). Використання еволюційних алгоритмів для синтезу та навчання нейронних мереж: огляд сучасного стану та перспективи розвитку. *Science and Information Technologies in the Modern World*, 165–168. <https://doi.org/10.70286/isu-24.12.2025.006>

ShouldIPost

Прогнозує до публікації, чи буде відео успішним.

Python, scikit-learn, FastAPI

[Код](#)

Котик за кермом

Браузерна гра про водіння вулицями Оболоні.

JavaScript, Vite

[Код](#) [Відкрити](#)

НЕ ЖАЛЬ

Двомовний сайт-комікс про бджіл.

HTML, CSS, JavaScript

[Код](#)

Системний адміністратор

кафедра системного проектування, КПІ ім. Ігоря Сікорського · 11.2017 – 12.2018

Адміністрував 20+ серверів (Windows Server) і 70+ робочих станцій: віртуалізація (VMware, VirtualBox), Active Directory, мережі та моніторинг.

Магістр, Комп'ютерні науки

2020 – 2021

Диплом з відзнакою. Магістерська: «Оцінювання віку пацієнта як міри здоров'я за аналізом ЕКГ» — машинне / глибоке навчання

Бакалавр, Комп'ютерні науки

2016 – 2020

Дипломна робота: «Використання машинного навчання для визначення кардіоваскулярних захворювань»

Англійська — B2